

Лабораторная работа №20: Исследование релаксационных генераторов на основе операционных усилителей

1. Основные свойства ОУ в режиме больших уровней сигналов

В режиме больших сигналов ОУ работает в режиме насыщения: выходное напряжение принимает одно из двух предельных значений — $U_{\max}^+$ или $U_{\max}^-$, приблизительно равных напряжениям источников питания. Коэффициент усиления K_0 при этом роли не играет — важна лишь полярность разности входных напряжений $U_{\text{ВХ}+} - U_{\text{ВХ}-}$. Переключение между состояниями происходит лавинообразно, но не мгновенно: ОУ имеет конечное время выхода из насыщения, что ограничивает быстродействие схем на его основе.

2. Процесс возникновения генерации в автоколебательном мультивибраторе

После включения питания на выходе ОУ из-за внутренней асимметрии возникает небольшое напряжение, например положительное. Через цепь положительной обратной связи (R_+ , $R_{\text{ОС}+}$) оно поступает на неинвертирующий вход, увеличивая $U_{\text{ВХ}+}$, что ещё больше увеличивает выходное напряжение — развивается лавинообразный процесс, и выход быстро устанавливается на уровне $U_{\max}^+$.

Одновременно через $R_{\text{ОС}-}$ начинает заряжаться конденсатор C , напряжение на инвертирующем входе постепенно растёт. Когда оно превышает напряжение на неинвертирующем входе $\beta_{\text{ОС}} U_{\max}^+$, разность $U_{\text{ВХ}+} - U_{\text{ВХ}-}$ меняет знак, и выходное напряжение лавинообразно переключается в $U_{\max}^-$. Конденсатор начинает перезаряжаться в обратную сторону, и процесс повторяется — схема работает в автоколебательном режиме без какого-либо внешнего запуска.

3. Процесс формирования импульса в ждущем мультивибраторе

В исходном состоянии на выходе ОУ установлено $U_{\max}^-$. Диод VD_C открыт, ток отрицательной полярности протекает через него, минуя конденсатор, поэтому $U_C = 0$ и схема находится в устойчивом состоянии сколь угодно долго.

При поступлении положительного запускающего импульса ток через цепочку $C_{\text{зап}}-VD_{\text{зап}}$ делает напряжение на неинвертирующем входе положительным. Выходное напряжение лавинообразно переключается в $U_{\max}^+$, диод VD_C запирается, и конденсатор начинает заряжаться через R_{OC-} . Когда напряжение на конденсаторе достигает $\beta_{OC} U_{\max}^+$, выход скачком возвращается в $U_{\max}^-$, конденсатор разряжается, диод VD_C вновь открывается — схема возвращается в исходное устойчивое состояние. Таким образом, сформирован один импульс длительностью $T_{\text{И}} = R_{OC-} \cdot C \cdot \ln\left(1 + \frac{R_+}{R_{OC+}}\right)$.

4. Почему форма импульсов близка к трапециидальной, а не прямоугольной

Переключение выходного напряжения ОУ происходит не мгновенно из-за инерционных свойств самого ОУ: он представляет собой многокаскадный усилитель, каждый каскад которого имеет паразитные ёмкости, а выход из режима насыщения занимает конечное время (у типовых ОУ общего применения — единицы микросекунд). В результате фронты и срезы выходного импульса имеют конечную длительность, и форма сигнала становится трапециидальной. У транзисторных схем это время значительно меньше (единицы–десятки наносекунд), поэтому их импульсы ближе к прямоугольным.

5. Назначение элементов цепей обратной связи

Цепь положительной обратной связи (резисторы R_+ и R_{OC+}): делитель напряжения, подающий часть выходного сигнала на неинвертирующий вход. Коэффициент передачи $\beta_{OC} = R_+ / (R_+ + R_{OC+})$ определяет пороговый уровень переключения — то напряжение на конденсаторе, при достижении которого схема переключается. Таким образом, R_+ и R_{OC+} задают пороги и влияют на период (длительность) колебаний.

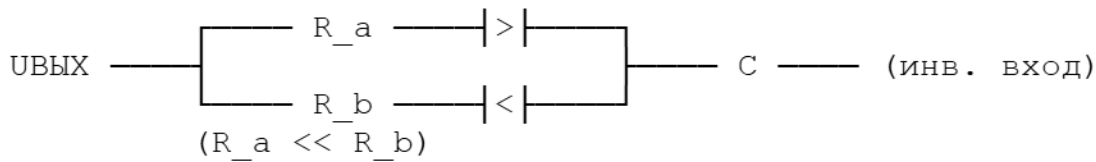
Цепь отрицательной обратной связи (резистор R_{OC-} и конденсатор C): RC-цепочка, задающая скорость нарастания напряжения на инвертирующем входе. Постоянная времени $\tau = R_{OC-} \cdot C$ непосредственно определяет длительность каждой фазы колебаний — чем она больше, тем дольше длится заряд конденсатора и тем больше период.

6. Изменение периода и скважности; схема с несимметричными фазами

Период колебаний регулируется изменением R_{OC-} , C или β_{OC} (через R_+ и R_{OC+}). При симметричном ОУ ($U_{\max}^+ = |U_{\max}^-|$) и одинаковом R_{OC-} для обеих полярностей $T^+ = T^-$.

Для получения несимметричных фаз (скважность $\neq 2$) резистор R_{OC-} заменяют двумя резисторами разного номинала, включёнными через диоды навстречу друг другу: один резистор работает при зарядке конденсатора положительным напряжением, другой — при зарядке отрицательным.

Чтобы $T_{\text{и}}^+ \ll T_{\text{и}}^-$, нужно сделать сопротивление в цепи заряда при положительном выходе малым, а при отрицательном — большим:



Диод в верхней ветви пропускает ток при $U_{\text{ВЫХ}} > 0$ (заряд через малое R_a — короткая положительная фаза), диод в нижней — при $U_{\text{ВЫХ}} < 0$ (заряд через большое R_b — длинная отрицательная фаза).

7. Факторы, ограничивающие максимальные значения времязадающих элементов

Увеличение R_{OC-} , R_{OC+} , R_+ и C ограничено следующим:

- **Входные токи смещения ОУ:** через большие резисторы даже малые входные токи ($I_{\text{вх}}$) создают значительные паразитные напряжения на входах, нарушающие нормальную работу пороговых цепей.
- **Токи утечки конденсатора:** при очень большой ёмкости и большом R_{OC-} токи утечки диэлектрика конденсатора становятся сопоставимы с зарядным током, и конденсатор не достигает нужного порогового уровня.
- **Входное сопротивление ОУ:** при очень больших R_{OC-} оно шунтирует времязадающую цепь и искажает пороговые уровни.

8. Факторы, ограничивающие минимальные значения времязадающих элементов

- **Нагрузочная способность ОУ:** слишком малые R_{OC-} и R_{OC+} создают большие токи через выход ОУ, превышающие его максимально допустимый выходной ток — ОУ перегружается.

- **Точность порога переключения:** при очень малых R_+ и R_{OC+} токи, протекающие через входные цепи, становятся сравнимы с токами делителя, что нарушает точность установки β_{OC} .
 - **Паразитные ёмкости:** при малых C паразитные ёмкости монтажа и входов ОУ становятся соизмеримы с C , что делает параметры схемы непредсказуемыми.
-

9. Факторы, ограничивающие максимальную частоту (сверху)

Максимальная частота ограничена быстродействием самого ОУ:

- **Время выхода из насыщения:** при высоких частотах ОУ не успевает переключиться до следующего фронта — форма и амплитуда выходного сигнала деградируют.
 - **Скорость нарастания выходного напряжения (Slew Rate):** ОУ не может изменять выходное напряжение быстрее определённого предела (В/мкс), поэтому фронты растягиваются, а при очень коротких периодах выход вообще не достигает $U_{\max}^{\pm}$.
 - **Полоса пропускания ОУ:** на высоких частотах усиление ОУ падает, что нарушает условие лавинообразного переключения.
-

10. Факторы, ограничивающие минимальную частоту (снизу)

- **Токи утечки конденсатора:** при очень длинных периодах заряд, накопленный в конденсаторе, частично стекает через токи утечки диэлектрика и входные токи ОУ — конденсатор разряжается самопроизвольно, и схема может не переключиться вовсе.
 - **Входные токи смещения ОУ:** при больших R_{OC-} и C напряжение, создаваемое токами смещения на резисторе, сдвигает пороги переключения и вносит нестабильность.
 - На практике минимальная частота ограничена единицами–долями герца при использовании обычных ОУ и плёночных конденсаторов.
-

11. Влияет ли входное сопротивление ОУ на период колебаний

Да, влияет, хотя при правильно выбранных номиналах это влияние мало. Входное сопротивление $R_{вх}$ ОУ подключено параллельно конденсатору C (точнее — параллельно инвертирующему входу относительно общего провода) и шунтирует его. Это приводит к двум эффектам:

- Эффективная постоянная времени заряда становится меньше расчётной: часть тока через R_{OC-} ответвляется во входное сопротивление ОУ, а не заряжает конденсатор.
- При очень малом $R_{вх}$ (что нетипично для современных ОУ) конденсатор заряжается быстрее, и период уменьшается по сравнению с рассчитанным по формуле (2).

У большинства ОУ $R_{\text{вх}} \gg R_{\text{ОС-}}$, поэтому шунтирующим эффектом пренебрегают. Для двух схем с одинаковыми $R_{\text{ОС-}}$, C , R_{+} , $R_{\text{ОС+}}$, но разным $R_{\text{вх}}$: схема с меньшим $R_{\text{вх}}$ будет иметь несколько меньший период, а реальные значения будут отклоняться от теоретических тем сильнее, чем меньше $R_{\text{вх}}$.

12. Сходство и различия ОУ и аналогового компаратора напряжения

	ОУ	Компаратор
Общее	оба усиливают разность двух входных напряжений, оба имеют инвертирующий и неинвертирующий входы	
Назначение	усиление аналогового сигнала (обычно с ООС)	сравнение двух напряжений, выработка логического сигнала
Выход	аналоговый, линейный (в области малых сигналов)	цифровой (два уровня), совместим с логическими схемами
Скорость	медленный выход из насыщения (мкс)	оптимизирован для быстрого переключения (нс)
Работа без ООС	нежелательна — ОУ «зависает» в насыщении надолго	штатный режим работы
Применение в релаксационных схемах	возможно, но ограничивает максимальную частоту	обеспечивает значительно более высокое быстродействие и прямоугольную форму импульсов